

İnsansız Hava Aracı Telemetrisi ve ADS-B Hava Trafığı Verisinde Anomali Tespiti: Yöntemler, Deneysel Sonuçlar ve Kapsamlı Başarısızlık Analizi

Anomali Tespiti Projesi — Neden-Sonuç Raporu

17 Temmuz 2026

Özet

Bu rapor, insansız hava aracı (İHA) uçuş telemetrisi ve geniş alanlı ADS-B hava trafiği verisi üzerinde yürütülen anomali tespiti projesinin neden hedeflenen operasyonel başarıya ulaşamadığını, veri seti, kolon, yöntem ve ölçülmüş skor düzeyinde belgeler. Beş etiketli İHA veri seti ve 2.76 milyar satırlık etiketsiz bir ADS-B külliyatı üzerinde dokuz yöntem ailesi (Isolation Forest, gradyan artırma, yoğun ve LSTM otokodlayıcılar, USAD, LSTM öngörücü, sıfır-atış temel model, kural-bazlı fizik artıkları ve bağlamsal olasılıksal LSTM; karar katmanında CUSUM ve conformal kalibrasyon) denenmiştir. Araştırma metriklerinde literatürle uyumlu sonuçlar elde edilmiştir (örn. ALFA veri setinde LSTM-AE ile AUPRC 0.872); buna karşın **hiçbir konfigürasyon, dondurulmuş eşikle birlikte ölçülen olay-yakalama + saatlik yanlış alarm bütçesi biçimindeki operasyonel kabul ölçütünü hiçbir veri setinde karşılayamamıştır**. Başarısızlığın kök nedenleri; değerlendirme çıtası uyumsuzluğu, yapısal olarak yetersiz normal uçuş maruziyeti, heterojen normal havuzlarında yenilik-tespitinin çökmesi, yeniden-kurma tabanlı modellerdeki genlik-baskınlığı artefaktı, etiket granülerliği uyumsuzluğu, fiziksel gözlenebilirlik boşlukları ve alan (domain) kayması olarak tespit edilmiş ve her biri ölçülmüş sayılarla kanıtlanmıştır. Kritik ayrım şudur: son iki çalışmada sinyalin *varlığını* eşikten bağımsız istatistiksel testlerle kanıtlanmış, fakat operasyonel eşik, kalibrasyon için gereken bağımsız normal uçuş-saatinin veri setlerinde mevcut olmaması nedeniyle kurulamamıştır. Yani sonuç “sinyal yok” değil, “sinyal var; mevcut veriyle operasyonel karar sınırı kalibre edilemez” biçimindedir.

İçindekiler

1 Yönetici Özeti	3
2 Problem Tanımı ve Başarı Ölçütleri	3
2.1 İki metrik ailesi	3
2.2 Neden bu ölçüt? Literatürdeki ölçütün bilinen kusurları	4
3 Veri Setleri: İçerik, Kolon Envanteri ve Kolon-Bazında Uygulanan Operasyonlar	4
3.1 ALFA — sabit kanat İHA arıza veri seti	4
3.2 UAV Attack — çok-rotor siber saldırı veri seti	5
3.3 UAV-SEAD — simülasyon ağırlıklı çok-rotor anomali seti	5
3.4 RflyMAD — gerçek çok-rotor arıza veri seti	6
3.5 ADS-B (adsb.lol) — geniş alanlı hava trafiği külliyatı	6
3.6 GNSS bütünlük alt-çalışması (RflyMAD GPS alt-kümesi)	7
4 Yöntemler	7

4.1	Sıra dışılık skorlayıcıları	7
4.2	Karar katmanı	9
4.3	Sağlama (sanity) kapıları	9
5	Deneyisel Sonuçlar — Veri Seti Bazında Ölçülmüş Skorlar	9
5.1	ALFA	9
5.2	UAV Attack	10
5.3	UAV-SEAD	10
5.4	RfMAD	10
5.5	ADS-B	10
5.6	GNSS bütünlük alt-çalışması	12
5.7	Komut→tepki artık modeli (son çalışma)	12
6	Kök Neden Analizi: Proje Neden Başarısız Oldu?	13
6.1	KN-1: Değerlendirme çıtası uyumsuzluğu — literatürün ölçmediği bir büyüklüğe he- def kondu	13
6.2	KN-2: Normal uçuş maruziyeti yapısal olarak yetersiz	14
6.3	KN-3: Heterojen normal havuzunda yenilik-tespitinin çökmesi	14
6.4	KN-4: Genlik-baskınlığı artefaktı — yeniden-kurma tabanlı modellerin gerçek teknik hatası	14
6.5	KN-5: Etiket granülerliği uyumsuzluğu — kolay soruya doğru cevap	14
6.6	KN-6: Fiziksel gözlenebilirlik boşlukları — sinyal sensörde yoksa modelde de yoktur	14
6.7	KN-7: Alan (domain) kayması ve genellemesizlik	15
6.8	Kök nedenlerin etkileşimi	15
7	Neler Çalıştı — Dürüst Pozitifler	15
8	Dersler ve Öneriler	15
9	Sonuç	16

1 Yönetici Özeti

Projenin amacı, İHA uçuş telemetrisinde (sensör/aktüatör arızaları, GNSS bütünlük bozulmaları, siber saldırılar) ve ticari hava trafiği yayınlarında (ADS-B) anomalileri, operasyonel olarak kabul edilebilir bir yanlış alarm yüküyle tespit eden bir sistem kurmaktır. Sonuç, tek cümleyle:

Denenen hiçbir yöntem-veri seti kombinasyonu, “dondurulmuş tek bir eşikle, aynı anda ölçülen olay-yakalama oranı ve saatlik yanlış alarm bütçesi” biçimindeki operasyonel kabul ölçütünü karşılayamadı. Buna karşılık, literatürün raporladığı eşikten-bağımsız sıralama metriklerinde (AUROC/AUPRC) sonuçlar yayınlanmış çalışmalarla aynı ligdedir.

Bu iki cümlelinin birlikte okunması raporun ana tezidir: başarısızlık, yöntemlerin literatürdeki hâllerinin “çalıştırılamaması” değildir. Literatürün genellikle *ölçmediği* bir büyüklüğe — dondurulmuş eşikte saatlik yanlış alarm yüküne — hedef konmuş; küçük ve heterojen akademik veri setleri bu hedefi istatistiksel olarak taşıyamamıştır. Nihai iki çalışma (GNSS bütünlük pilotu ve komut→tepki artık modeli) disiplinli birer NO-GO kararıyla kapanmış; her ikisinde de kör test kümeleri hiç açılmamış, eşikler sonuca bakılarak gevşetilmemiştir.

Sayısal özet:

- 5 etiketli İHA veri seti (ALFA, UAV Attack, UAV-SEAD, RflyMAD ve RflyMAD’ın GNSS alt-kümesi) + 1 etiketsiz ADS-B külliyatı (2.762.067.817 satır, 386.779 uçak, ~11 ay).
- 9 yöntem ailesi, ~50’nin üzerinde konfigürasyon.
- Araştırma metriği örneği: ALFA’da LSTM-AE ile AUPRC **0.872** (Isolation Forest ile 0.858, LightGBM ile 0.843); literatürle uyumlu düzey.
- Operasyonel metrik örneği: en iyi tekil kanal (itki komutu artışı, RflyMAD) **0.526** olay-yakalama sağladı ama **22.28 yanlış alarm/uçuş-saati** üretti; bütçe 12 idi. Kritik bütçe (2/saat) hiçbir yerde yaklaşamadı.
- Nihai kalibrasyon analizi: yanlış alarm bütçesini güvenilir çözmek için gereken bağımsız normal uçuş-saatinin yalnızca 1/11.8’i (sabit kanat) ve 1/5.1’i (çok-rotor) veri setlerinde mevcuttur; resmî külliyat tavanları bu açığı matematiksel olarak kapatamamaktadır.

2 Problem Tanımı ve Başarı Ölçütleri

2.1 İki metrik ailesi

Zaman serisi anomali tespitinde iki farklı soru vardır ve proje boyunca ikisi bilinçli olarak ayrı tutulmuştur:

1. **Araştırma sorusu (eşikten bağımsız sıralama):** skor, anomalili örnekleri normallerden ne kadar iyi ayırıyor? Metrikler: AUROC, AUPRC. Literatürdeki “%95 başarı” raporlarının büyük kısmı bu ailedendir.
2. **Operasyonel soru (dondurulmuş eşikte eşzamanlı çift metrik):** eşik, sonuç görülmeden önce yalnız normal veriden kalibre edilip dondurulduğunda, (a) etiketli arıza olaylarının ne kadarı zamanında yakalanıyor ve (b) normal uçuşlarda saatte kaç yanlış alarm üretiliyor? Bu iki sayı *aynı eşikle, aynı anda* raporlanır; asla ayrı ayrı değil.

Projenin kabul ölçütleri baştan şöyle donduruldu (sonuç görülmeden):

Sözleşme	Olay-yakalama (recall)	Yanlış alarm bütçesi	Gecikme hedefi
Kritik	≥ 0.30	≤ 2 alarm/uçuş-saati	≤ 5 s
Uyarı (advisory)	≥ 0.50	≤ 12 alarm/uçuş-saati	≤ 15 s

2.2 Neden bu ölçüt? Literatürdeki ölçütün bilinen kusurları

Bu seçim keyfi değildir; zaman serisi anomali tespiti değerlendirme literatürünün son yıllardaki iki temel eleştirisine dayanır:

- **Point-adjust şişirmesi:** olay içinde tek bir noktayı yakalamayı “bütün olay yakalandı” saymak, rastgele skorları bile başarılı gösterebilir [15]. Projede bu düzeltme kendi sonuçlarımıza uygulandığında olay-başlangıcı yakalama oranı $0.594 \rightarrow 0.194\text{--}0.224$ ’e düşmüştür (§5.1).
- **Kusurlu kıyas kümeleri:** yaygın akademik kıyas kümelerinin önemsiz (trivial) çözülebilirlik ve etiket hataları içerdiği gösterilmiştir [16]. Kapsamlı karşılaştırmalar, tek bir yöntemin genel üstünlüğü olmadığını bulmaktadır [18].

Saatlik yanlış alarm bütçesi ise operasyonel izleme pratiğinin standart büyüklüğüdür: alarm üreten ama operatörünü alarm yağmuruna boğan bir dedektör sahada kapatılır. Raporun geri kalanında görüleceği gibi, *proje dört etiketli veri setinde de hep aynı duvara — bu bütçeye — toslamıştır*; eşikten bağımsız metrikler çoğu zaman makul, hatta iyiydi.

3 Veri Setleri: İçerik, Kolon Envanteri ve Kolon-Bazında Uygulanan Operasyonlar

Tablo 1 kullanılan altı veri kaynağını özetler. Kolon bileşimleri ağırlıkla **sensör verisi**dir: yüksek frekanslı ataletsel ölçümler (jiroskop, ivmeölçer), otopilot komut/ölçüm çiftleri, aktüatör PWM çıkışları, GNSS konum/hız ve — ADS-B tarafında — uçağın kendi yayınladığı kinematik durum vektörü ile bütünlük meta-verisi.

Aşağıdaki alt bölümler, her veri setinin kolonlarını ve *her kolon grubuna uygulanan somut operasyonları* verir. Bu envanter raporun en önemli bölümlerinden biridir, çünkü başarısızlık nedenlerinin birkaçı doğrudan kolon düzeyindeki özelliklerden (örneklem hızı uyumsuzluğu, sıfır-varyanslı alanlar, etiket granülerliği) doğmuştur.

3.1 ALFA — sabit kanat İHA arıza veri seti

ALFA [1], Carnegie Mellon Üniversitesi’nin yayınladığı, gerçek uçuşta kontrollü arıza enjeksiyonu içeren 47 uçuşluk sabit bir külliyattır. Sınıf dağılımı ciddi biçimde dengesizdir: motor arızası çoğunluk sınıfıdır; rudder $n=4$, elevator $n=2$, aileron+rudder $n=1$ ve yalnız **11 normal uçuş** vardır. Kolonlar tamamen uçuş kontrol sensörü ağırlıklıdır:

Hijyen kuralları (tüm kolonlara): $\Delta t \leq 0$ satırlar atıldı ve sayıldı; $\Delta t > 5 \times \text{medyan boşluk}$ olarak işaretlendi; 2 s boyunca değişmeyen yüksek-hızlı kanal “bayat” (stale) bayrağı aldı ve o pencerede artık hesaplanmadı; fiziksel aralık ihlali ($|\text{roll}| \leq 180^\circ$, hava hızı 0–60 m/s vb.) olan uçuşlar karantinaya alındı; sessiz kırpmaya yapılmadı.

Kritik metodolojik dönüş (interpolasyon): projenin ilk turlarında tüm kanallar 50 Hz’e doğrusal interpolate edilmişti. Bu, iki zarar üretti: (i) 5 Hz’lik GNSS kanalını 50 Hz’e interpolate etmek ardışık 10 örneği yapay bir doğru üzerine dizer ve model bu yapay pürüzsüzlüğü öğrenir; (ii) veri kesintisi sırasında interpolant iki uzak nokta arasında köprü kurarak tam anomali anını pürüzsüzleştirir. Son turda interpolasyon tamamen kaldırıldı; her kanal kendi doğal hızında tutulup hizalama geçmişe-bakan asof birleştirmeye (`merge_asof`, `backward`) yapıldı ve her düşük hızlı kanala bir bayatlık (staleness) kolonu eşlik etti.

Tablo 1: Veri setlerinin özeti.

Veri seti	Platform	Anomali türleri	Hacim	Normal havuz
ALFA [1]	Sabit kanat İHA, gerçek uçuş	Motor durması, kumanda yüzeyi (rudder, elevator, aileron) arızaları	47 uçuş (sabit resmî külliyat)	11 normal uçuş
UAV Attack [2]	PX4 çok-rotor	GPS spoofing, GPS jamming, ağ-katmanı DoS	~78 bin satır	6 normal log
UAV-SEAD	Çok-rotor, ağırlıkla simülasyon	GPS spoofing; irtifa, mekanik, konum anomalileri	~1396 uçuş	398 normal $\approx$ 64 bağımsız oturum (sonradan 899 normale büyütüldü)
RflyMAD [3]	Çok-rotor; gerçek + SIL/HIL	Motor ve sensör arızaları	490 gerçek uçuş (242 motor, 197 sensör)	51 arızasız uçuş (resmî tavan 84)
ADS-B (adsb.lol) [4]	Ticari hava trafiği	Etiketsiz; sentetik bozulma senaryolarıyla değerlendirme	2.76 milyar satır , 386.779 uçak, ~11 ay	Etiketsiz (doğal trafik)
GNSS alt-çalışması	RflyMAD GPS alt-kümesi + SIL/HIL rüzgâr	GNSS gürültü ve ölçek-faktörü arızaları	94 uçuş (rol ayarlı) + 886 rüzgâr vakası	Fit 20 + kalibrasyon 10 uçuş

3.2 UAV Attack — çok-rotor siber saldırı veri seti

Whelan *vd.* [2] tarafından yayımlanan bu set, PX4 tabanlı çok-rotorlara GPS spoofing, GPS jamming ve ağ-katmanı DoS saldırıları içerir. Kolonlar PX4 telemetrisidir (konum, hız, ataletsel ölçümler, EKF durumları). Uygulanan operasyonlar: kanal bazında fiziksel artık türetimi (örn. GPS hız artışı), sağlam ölçekleme, pencere özetleri.

Bu setin iki yapısal sınırı ölçümle kanıtlandı:

- **Gözlenebilirlik boşluğu:** ağ-katmanı DoS saldırısı fiziksel telemetriye *hiç yansımıyor* — 6 saldırı logundan 4'ü hiçbir kanalda tespit edilemedi. Ağ katmanındaki bir imzayı uçuş fiziği kolonlarında aramak kategori hatasıdır; bu, yöntem değil veri-problem eşleşmesi başarısızlığıdır.
- **Sinsi saldırı ölçeği:** 2 m/s'lik kademeli GPS kayması, GPS hız artışını ancak normal doğrulama maksimumu düzeyinde oynatmaktadır; yani bu şiddette spoofing, artık uzayında normal varyasyondan ayıramamaktadır.
- **Normal havuzu 6 log:** saatlik yanlış alarm bütçesi gibi bir büyüklüğü 6 normal kayıtlı kalibre etmek istatistiksel olarak anlamsızdır.

3.3 UAV-SEAD — simülasyon ağırlıklı çok-rotor anomali seti

~1396 uçuşluk, GPS spoofing ile irtifa/mekanik/konum anomalileri içeren, ağırlıkla simülasyon kaynaklı bir settir. Görünürde 398 normal uçuş vardır; ancak oturum analizi bunların yalnız **~64 bağımsız oturumdan** geldiğini göstermiştir — aynı oturumun uçuşları güçlü biçimde koreledir ve etkin örneklem, görünenden çok daha küçüktür. Kolonlar: konum (X, Y, Z), aktüatör komutları (motor itki komutları dahil), duruş ve türetilmiş kinematik.

Uygulanan operasyonlar: pencere-bazlı özet özellikler (ilk turlarda 73–85 özellik); kategoriye özgü fiziksel kanallar (dikey tutarlılık: konum-Z ile tırmanma dinamiği; motor simetrisi: aktüatör çıkışları arası denge; itki komutu); CUSUM ve K-of-N kalıcılık karar katmanları; oturum-bazlı bölme ve 5

Tablo 2: ALFA kolon envanteri ve uygulanan operasyonlar.

Kolon grubu	Fiziksel anlam	$\sim$ Hz	Uygulanan operasyonlar
Otopilot komut/ölçüm çiftleri (istenen ve ölçülen roll, pitch, yaw, hava hızı)	Komut→tepki artıklarının ana hammad-desi	20–25	Açı farkları sarım-duyarlı (atan2) hesaplandı; komut–tepki artığı türetildi; medyan/MAD ile sağlam ölçekleme + kırpma
Ataletsel ölçümler (jirroskop, ivmeölçer, kuaterniyon)	En yüksek hızlı gerçek dinamik; referans saat	45–50	Kuaterniyon işaret sürekliliği düzeltilmesi ($q \leftrightarrow -q$ aynı duruş); ivme türevlenmedi, bağlam olarak kullanıldı
Aktüatör PWM çıkışları (servo, gaz)	Fiili aktüatör komutu	20	Uçuşlar arası kalibrasyon kayması nedeniyle uçuş-ici trim medyanına göre normalize edildi
Küresel/yerel konum, yer hızı, irtifa	Konum/kinematik	5–10	GPS irtifa sıçramalarına karşı aralık kapıları; yer hızı ile hava hızı ayrı kanallar olarak tutuldu (rüzgâr nedeniyle asla birbirinin yerine kullanılmadı)
Yörünge sapması (çapraz-iz hatası)	Planlanan rotadan yanal sapma	10	Nedensel ölçümde en güçlü tekil kanal; yol-noktası geçişindeki yapısal sıçrama için ± 2 s maske; V-dönüşü olayları için altı-parametrelili maske (32 uçuşta 9 olay, 697 satır maskelendi)
Arıza durumu (yalnız arıza aktifken yayımlanır)	Etiket	olay	Başlangıç (onset) = ilk yayın; öncesindeki 10 s koruma bandı eğitimden dışlandı

tohumlu tekrar. Sonradan normal havuz 899 uçuşa büyütüldü; §5.3’da görüleceği gibi bu büyütme operasyonel sonucu kurtarmadı.

3.4 RflyMAD — gerçek çok-rotor arıza veri seti

RflyMAD [3], Beihang Üniversitesi’nin çok-rotor arıza veri setidir; projede yalnız *gerçek* uçuş alt-kümesi kullanıldı: 490 uçuş (242 motor arızası, 197 sensör arızası, 51 arızasız; resmî sayfada arızasız tavanı 84). Kayıtlar PX4 ULog biçimindedir:

Bu settteki en öğretici düzeltme etiket granülerliğidir: ilk değerlendirme “uçuşun tamamı arızalı” vekil etiketiyle 0.749 olay-yakalama gösteriyordu. Gerçek arıza *aralı* etiketine geçilince aynı yöntem 0.526’ya düştü (§5.4). Kolay soruya verilmiş doğru cevap, zor sorunun cevabı değildir.

3.5 ADS-B (adsb.lol) — geniş alanlı hava trafiği külliyatı

adsb.lol [4] topluluk ağının günlük tam-ağ arşivlerinden 30 anlık görüntü (~ 11 aylık pencere) işlendi: **2.762.067.817 satır, 386.779 benzersiz uçak**. Veri, uçakların kendi yayınladığı durum vektörüdür; kolon bileşimi kinematik-ağırlıklıdır ve bütünlük meta-verisi içerir:

Tüm artık kanalları, fit-normal medyan/MAD ile ölçeklenip $[-5, 5]$ ’te kırıldı:

$$z = \text{clip}((r - \text{med})/\text{MAD}, -5, 5).$$

Pencereler uçuş sınırını asla geçmedi.

Etiketsizlik ve değerlendirme: gerçek anomali etiketi olmadığından değerlendirme, doğal veriye enjekte edilen beş sentetik bozulma senaryosuyla yapıldı: yer hızı sapması (bias), dikey hız donması, track donması, sinsi konum rampası, irtifa kesintisi. Ayrıca pencere-düzeyi vekil etiketlemenin yapısal bir AUC tavanı (~ 0.75) olduğu ölçüldü: mükemmel bir dedektör bile bu etiketlemeyle 0.75 civarında görünür. Bu tavan, sonuçların yorumunda hep dikkate alındı.

Tablo 3: RflyMAD kolon envanteri ve uygulanan operasyonlar.

Kolon grubu (ULog konusu)	Fiziksel anlam	Uygulanan operasyonlar
Aktüatör çıkışları (4 motor PWM)	Fiilî motor komutları	Motorlar arası dağılım/asimetri kanalı türetildi (toplam itki ve duruş komutuna koşullu); medyan/MAD ölçekleme
Duruş + duruş hedefi (setpoint)	Komut→tepki çifti	Hedef-ölçüm artığı; sarım-duyarlı açılış farkları
Yerel konum/hız	Kinematik	Konum hedefi→hız tepkisi kanalı; geçmişe-bakan asof hizalama, ileri-doldurma YOK
Batarya durumu	Voltaaj çökmesi motor arızasını taklit edebilir	Yalnız bağlam değişkeni olarak alındı; dedektör kanalı yapılmadı
ESC durumu (RPM, akım, voltaaj, sıcaklık)	Motor sağlığının doğru-dan ölçümü	Kullanılmadı: incelenen tüm uçuşlarda bu alanlar sabit sıfır — şema var, veri yok. Motor-sağlığı pilotu bu nedenle hiç açılmadı (gözle-nebilirlik sözleşmesi ihlal edilmeden yürütülemezdi)
Arıza aralığı gerçek-referansı	Olay bazlı etiket (başlangıç/bitiş)	Uçuş-düzeyi vekil etiket yerine aralık etiketi kullanıldı; klasör etiketiyle gelişen 5 uçuş ve yanlış arıza kimliği taşıyan 6 kayıt karantinaya alındı

3.6 GNSS bütünlük alt-çalışması (RflyMAD GPS alt-kümesi)

Projenin sondan bir önceki çalışması, dar ve ön-kayıtlı bir soruya indirgendi: “RflyMAD gerçek uçuşlarındaki GNSS gürültü ve ölçek-faktörü arızaları, kabul edilebilir operatör yüküyle zamanında tespit edilebilir mi?” Veri rolleri baştan ayrıldı ve hiç ihlal edilmedi: fit 20, kalibrasyon 10, geliştirme 23, prova 15, *mühürlü kör test 20* (hiç açılmadı), karantina 6 uçuş.

Kolonlar ve operasyonlar:

- **EKF yenilik (innovation) değerleri** (~ 2 Hz temel eksen): GPS yatay konum, yatay hız ve dikey hız yenilikleri, ilgili yenilik varyansının kareköküne bölünerek normalize edildi — literatürdeki model-bazlı arıza tespitinin (FDI) standart büyüklüğü [13, 14].
- **EKF test oranı, bayrak/sıfırlama durumları; GPS fix tipi, yatay/dikey konum belirsizliği (EPh/EPv), HDOP/VDOP, uydu sayısı, gürültü ve jamming göstergeleri; yerel hız:** geçmişe-bakan asof birleştirmeye eklendi; *ileri doldurma yapılmadı* (arıza anımı normal veriyle örtmemek için).
- Alan-kayması stres testi için 886 SIL/HIL rüzgâr vakası ayrıca işlendi; bunlar GNSS arızası içermez, yalnız dondurulmuş dedektörlerin çevresel bozucudaki alarm yükünü ölçer.

4 Yöntemler

Denenen yöntemler, literatürdeki dört ana aileyi kapsar. Hepsi “yalnız normalden öğren, sapanı işaretle” (novelty detection) veya zayıf-gözetimli kurulumla çalıştırıldı; kör test kümelerine hiçbir aşamada bakılmadı.

4.1 Sıra dışılık skorlayıcıları

1. **Isolation Forest** [5]: satır- ve pencere-düzeyi izolasyon derinliği skoru; hem monolitik hem kanal-bazlı (modüler füzyon) varyantları.

Tablo 4: ADS-B kolon envanteri ve uygulanan operasyonlar.

Kolon	Anlam	Uygulanan operasyonlar
Zaman damgası	Mesaj zamanı	Δt hesaplandı; $\log(1 + \Delta t)$ model girdisi; ardışık mesaj arası > 60 s ise pencere üretimi kesildi; $\Delta t \leq 0$ atıldı
Enlem/boylam	Konum	Ardışık konumdan hız vektörü ve büyük-daire kerterizi türetildi; hız/yön artıklarının referansı
Barometrik irtifa	İrtifa	$\Delta \text{irtifa} / \Delta t$ türetildi (dikey hız artığının referansı); "ground" değeri sayı değil bayrağa çevrildi
Geometrik irtifa	GNSS irtifası	Barometrik-geometrik fark türevi kanal adayıydı; fit verisinde MAD tam sıfır çıktığı için <i>ya-pay taban verilmeden dışlandı</i> (aktif kanal sayısı 6 değil 5 kaldı)
Yer hızı	Yayınlanan hız	Hız artığı = yayınlanan hız – konumdan türetilen hız
Yer izi (track)	Yayınlanan yön	$\sin / \cos$ kodlaması (dairesel süreklilik); yön artığı = yayınlanan track – konum kerterizi (sarımduyarlı)
Dikey hız	Yayınlanan manma/alçalma	tır- Dikey hız artığı = yayınlanan değer – $\Delta \text{irtifa} / \Delta t$
Doğu/kuzey hız bileşenleri	Hız vektörü	Bileşen bazında hız-vektörü artıkları (sinsi konum kayması için birincil kamt kanalı)
Squawk (transponder kodu)	Pilot beyanı	Kural kanalı: acil kodlar (7500/7600/7700) doğrudan, öğrenmesiz sinyal
NIC / NACp / SIL	Yayınlanan bütünlük/doğruluk kategorileri	Kural-bazlı “beyan edilen kalite düşüşü” sinyali; sinir ağına karıştırılmadı
Uçuş fazı, kadans	Türetilmiş bağlam	Faz yalnız geçmiş satırlardan çıkarıldı (sızıntısız); kadans kovaları girdiye eklendi; her girdiye kullanılabilirlik maskesi eşlik etti

2. **Gradyan artırma (LightGBM)** [6]: pencere özellikleri üzerinde zayıf-gözetimli sınıflandırma.
3. **Yoğun (dense) otokodlayıcı**: yeniden-kurma hatası skoru.
4. **LSTM otokodlayıcı** [7]: sıralı yeniden-kurma; literatürde çok-sensörlü telemetri için standart temel yöntem.
5. **USAD** [8]: çekişmeli (adversarial) eğitilmiş otokodlayıcı.
6. **LSTM öngörücü (forecaster)**: bir-adım-ileri tahmin hatası skoru.
7. **Sıfır-atış temel model (Chronos)** [9]: önceden eğitilmiş zaman serisi temel modelinin tahmin artıkları; alan-içi eğitim yapılmadan kullanıldı.
8. **Kural-bazlı fizik tutarlılık skorlayıcı**: §3.5’deki fiziksel artıklar üzerinde el yapımı ceza kuralları; öğrenme yok.
9. **Bağlamsal olasılıksal LSTM**: ham sinyali yeniden kurmak yerine, uçuşun önceki 12 satırından her artık kanalı için beklenen merkez μ ve normal oynaklık σ tahmin eder; eğitim kaybı maskeli Gauss negatif log-olabilirliğidir:

$$\text{NLL}_{c,t} = \log \sigma_{c,t} + \frac{1}{2} \left(\frac{z_{c,t} - \mu_{c,t}}{\sigma_{c,t}} \right)^2, \quad S_{c,t} = \frac{|z_{c,t} - \mu_{c,t}|}{\sigma_{c,t}}.$$

Skor S , kanal/faz/kadans koşullu conformal p -değerine [12] çevrilecek şekilde tasarlandı. Tepki değişkeninin kendi kısa geçmişi girdiye *bilinçli olarak* verilmedi (otoregresif kopyacılık tuzağına karşı, §6.4).

10. **Komut→tepki artık modeli (model-bazlı FDI çerçevesi)** [13, 14]: her fiziksel kanal için kanal başına ridge regresyon — girdi: komutun son 1 s’lik üçgen-ağırlıklı özeti + bağlam (V , V^2 , uçuş fazı, $V \times$ komut etkileşimi); hedef: tepkinin gelecek 0.5 s ortalaması. Ridge seçiminin gerekçesi performans değil *teşhis edilebilirliktir*: katsayılar fiziksel yorum taşır. Sabit kanatta 6 kanal (aileron→roll hızı, elevator→pitch hızı, rudder+roll→yaw hızı, gaz→hava hızı türevi, pitch+gaz→tırmanma hızı, çapraz-iz hatası); çok-rotorda 4 kanal (duruş hedefi→duruş hızı, motor PWM dağılımı, toplam PWM→dikey ivme, konum hedefi→hız tepkisi).

4.2 Karar katmanı

Anlık skorlar doğrudan alarme çevrilmedi; literatürdeki değişim-noktası tespiti çerçevesi kullanıldı [10, 11]: kanal başına çift yönlü Page CUSUM,

$$S_t^+ = \max(0, S_{t-1}^+ + z_t - k), \quad S_t^- = \max(0, S_{t-1}^- - z_t - k),$$

eşikler *yalnız normal verideki doğal alarm yükünden* (blok-bootstrap ile) kalibre edilip donduruldu; alarm sonrası 60 s yenileme (refractory) penceresi ve olay-birleştirme uygulandı. K-of-N kalıcılık kuralları alternatif karar katmanı olarak denendi.

4.3 Sağlama (sanity) kapıları

Projenin ikinci yarısında, her aday skor kalibrasyona girmeden önce dört eşikten-bağımsız sağlama testinden geçirildi. Bu kapılar, ilk yarıda yaşanan ve §6.4’te anlatılan artefaktın tekrarını önlemek için kondu:

1. **Genlik testi:** skor ile ham girdi normu $\|x\|$ arasındaki Spearman korelasyonu $\rho < 0.5$ olmalı (skor, genliğin kopyası olmamalı).
2. **Eğitilmemiş-eş testi:** eğitilmiş modelin skor sıralaması, aynı mimarinin rastgele-ağırlıklı kopyasıyla $\rho < 0.7$ – 0.8 olmalı (eğitim gerçekten bir şey katmalı).
3. **Başlangıç ayrışması (KS) testi:** etiketli olaylarda artık büyüklüğünün başlangıç-sonrası dağılımı, başlangıç-öncesinden Kolmogorov–Smirnov testiyle ayrışmalı ($p < 0.01$). Bu test sinyalin *varlığını* eşikten bağımsız ölçer; sinyal-yokluğu ile eşik-yanlılığını birbirinden ayırır.
4. **Komut-ablasyon testi:** komut girdileri çıkarılıp yalnız bağlamla eğitilen “sakat” model, tam modele yakın performans veriyorsa model komutu değil bir sızıntıyı öğreniyordur (varyans oranı ≥ 1.15 şartı).

5 Deneysel Sonuçlar — Veri Seti Bazında Ölçülmüş Skorlar

5.1 ALFA

Ana sonuçlar Tablo 5’tedir. ALFA’nın öğrettiği iki şey: (i) araştırma metriğinde literatür seviyesi yakalanabiliyor (AUPRC 0.872); (ii) nedensellik ve olay-bazlı ölçüm sıkılaştırıldığında görünür başa-rının büyük kısmı buharlaşıyor. Küçük sınıflar ($n=1$ – 4) üzerinde yüzde raporlamak reddedildi; bu sınıflar yalnız vaka analiziyle ele alındı.

Tablo 5: ALFA — ana sonuçlar. FA = yanlış alarm.

Yöntem/kanal	Metrik	Değer	Sonuç
Monolitik satır-bazlı Isolation Forest	ROC	0.50	Rastgele; başarısız
LSTM-AE (uçuş düzeyi)	uçuş-ROC	0.731	IF-füzyonun (0.833) altında
LSTM-AE / IF / LightGBM	AUPRC	0.872 / 0.858 / 0.843	Literatürle uyumlu, iyi
İrtifa hatası + CUSUM (nedensel olmayan ilk ölçüm)	uçuş-ROC	0.878	Yanıltıcı (aşağıya bkz.)
Aynı kanal, <i>nedensel</i> yeniden ölçüm	uçuş-ROC	0.611	“En güçlü sinyal” sanılan kanal çöktü
Olay-başlangıcı yakalama, point-adjust benzeri şişirme düzeltmesi öncesi/sonrası	recall	0.594 → 0.194–0.224	Literatürdeki şişirme etkisinin kendi verimizdeki ölçümü
USAD (sürüklenme/sapma/donma yonu)	recall	0.45 / 0.53	LSTM-AE’nin altında; elendi
CUSUM, rudder sınıfı ($n=4$)	“1.00 tespit”	$n=1$ ’e dayalı	İstatistiksel olarak anlamsız; raporlamadan çıkarıldı

5.2 UAV Attack

Ana bulgular §3.2’de verildi: ağ-katmanı DoS 6 logdan 4’ünde fiziksel telemetride görünmez; 2 m/s sinsi GPS kayması artık uzayında normal varyasyondan ayrılamaz; kalibrasyonsuz model transferi normal uçuşlarda **1.00 yanlış alarm oranı** üretti (her normal uçuş alarm aldı). Monolitik Isolation Forest bu sette ROC **0.21** verdi — rastgeleden kötü; bunun nedeni sonradan simülasyon/gerçek log karışımının sinyali sistematik ters çevirmesi olarak teşhis edildi (§6.7).

5.3 UAV-SEAD

Tablo 6’daki örüntü tipiktir ve projenin ana duvarını gösterir: *her recall kazancı, yanlış alarm bütçesini aşarak satın alınabiliyor; bütçeye girildiğinde recall hedefin altına düşüyor*. Heterojen ve etkin-örnekleme küçük (~ 64 oturum) normal havuzda, yenilik-tespiti net bir “normal” referansı kuramıyor.

5.4 RflyMAD

Tablo 7, §3.4’te anlatılan etiket granülerliği düzeltmesinin sayısal etkisini ve havuzlamanın maliyetini gösterir: uçuş-düzeyi vekil etiketle parlak görünen sonuç, gerçek olay-aralığı etiketiyle operasyonel bütçenin dışına düşer; iki veri setini havuzlamak ise en iyi kanalı da bozar.

5.5 ADS-B

İlk tur, üç sinir ağını kural-bazlı fizik skorlayıcıyla aynı protokolde yarıştırdı (Tablo 8):

Üç sonuç öne çıkar: (i) **öğrenmesiz kural-bazlı skorlayıcı üç sinir ağını da geçti**; (ii) sinir ağları yalnız büyük-genlikli bozulmayı (hız sapması) yakaladı, sinsi senaryolarda rastgeleden ayrışmadı; (iii) üç sinir ağı da genlik-baskınlığı bayrağı aldı (eğitilmiş-rastgele ρ 0.84–0.94, §6.4).

Kural katmanı, düzeltilmiş olay-aralığı etiketleriyle yeniden ölçüldüğünde güçlü ayrışma gösterdi: **AUROC 0.765, AUPRC 0.883**; yer hızı olaylarında 0.964 olay-yakalama (medyan gecikme 19.3 s), track olaylarında 0.952 (56.8 s). Ancak operasyonel tablo yine kapanmadı:

Tablo 6: UAV-SEAD — seçilmiş sonuçlar. Hedefler: uyarı ≥ 0.50 recall @ ≤ 12 FA/saat; kritik ≥ 0.30 @ ≤ 2 .

Yöntem	Recall	FA/uçuş-saati	Sonuç
IF-füzyon, adil satır ölçümü	ROC 0.474	—	Sinyalsiz
EKF test-oranı kanalı	korelasyon <i>ters</i> (0.354)	—	Arızada ölçüm reddi sinyali bastırıyor
LightGBM pencere	AUPRC 0.349 (IF 0.385)	—	İyileşme yok
Dikey tutarlılık kanalı	+0.021 recall farkı	—	Eşik altı (< 0.05)
Motor simetrisi kanalı	+0.024 (2/5 tohum)	—	Kararsız
Chronos sıfır-atış, motor kanalı	0.205 $\rightarrow$ 0.390	—	Gerçek yöntem-sel iyileşme
İtki komutu kanalı (tek özellik)	0.205 $\rightarrow$ 0.459	38.1	En iyi kanal; FA bütçenin 3 katı
Tüm-kanal füzyonları (3 ayrı tur)	0.213–0.222	23.7–25.8	Bütçe aşımı
İki-kanal ağırlıklı varyant	0.217 $\rightarrow$ 0.291	23.70 $\rightarrow$ 44.70	Kazanım FA şişirilerek satın alındı
Normal havuz 899’a büyütüldükten sonra	0.126	9.95	Bütçeye girdi ama recall çöktü
Derin modeller (LSTM-AE / Dense-AE / USAD), genlik düzeltmesi sonrası	< 0.06	—	Bkz. §6.4

Tablo 7: RflyMAD — etiket düzeltmesi öncesi/sonrası.

Konfigürasyon	Recall	FA/uçuş-saati	Sonuç
İtki komutu kanalı, uçuş-düzeyi <i>vekil</i> etiket	0.749	—	Geçersiz (kolay soru)
Aynı kanal, gerçek <i>aralık</i> etiketi (uyarı)	0.526	22.28	Recall iyi, FA bütçenin ~ 2 katı
Aynı kanal, kritik sözleşme	0.442	9.23	Kritik bütçe (≤ 2) aşıldı
İki set havuzlanınca (SEAD+RflyMAD)	0.149	30.00	Havuzlama ciddi kötüleştiriyor
Havuzlanmış füzyon, bütçe içi varyant	0.066	9.39	Recall anlamsız düzeyde

- Sinsi rampa senaryosunda olay-yakalama 0.801 *görünse de*, olay süresi boyunca aktif kapsama yalnız **0.184** — olaya bir kez dokunmak ile olay boyunca alarmda kalmak aynı şey değildir.
- Doğal (temiz) trafikte alarm yükü **4.81 olay/saat**; CUSUM karar katmanı eklendiğinde skorlanabilir uçuşların $\sim 99\%$ ’u alarm aldı (alarm doygunluğu) — operatör açısından kullanılamaz.
- Sonradan tasarlanan bağlamsal olasılıksal LSTM sağlıklı eğitildi (2.929 uçuş, 1.27 milyon satır; Gauss NLL 0.795 $\rightarrow$ 0.709, $\sim 10.9\%$ düşüş; 9.546 parametre) ve genlik kapılarını geçti ($\rho = 0.650/0.654 < 0.8$); ancak karar katmanı dondurulamadan hat kapandı: doğal alarm doygunluğu aşılamadı ve dondurulmuş skor kaynağının bit-düzeyi yeniden üretimi sağlanamadığı için değerlendirme temkinli biçimde (fail-closed) durduruldu. Bu model için olay-yakalama sayısı raporlamak, ölçülmemiş bir sayı uydurmak olurdu; raporlanmadı.

Tablo 8: ADS-B — sentetik bozulma senaryolarında AUC. Vekil pencere etiketlemesinin yapısal tavanı ~ 0.75 'tir.

Senaryo	Kural-bazlı	Dense-AE	LSTM-AE	LSTM öngörücü
Havuzlanmış (tümü)	0.600	0.572	0.568	0.552
Yer hızı sapması	—	0.737	0.743	0.648
Dikey hız donması	—	0.600	0.579	0.552
Track donması	—	0.523	0.521	0.551
Sinsi konum rampası	—	0.513	0.519	0.513
İrtifa kesintisi	—	0.489	0.480	0.498

5.6 GNSS bütünlük alt-çalışması

Üç yöntem (PX4-yerleşik yenilik/test-oranı kuralları; çok-kanallı CUSUM; bağlamsal LSTM) iki rol (geliştirme, prova) ve iki sözleşme (kritik, uyarı) üzerinde, kalibrasyonda dondurulan eşiklerle değerlendirildi. **On iki konfigürasyonun tamamı başarısız oldu** (Tablo 9):

Tablo 9: GNSS — dondurulmuş eşiklerle sonuçlar. Bütçeler: kritik ≤ 2 , uyarı ≤ 12 alarm/saat; recall hedefi kritik/uyarı için zamanında yakalama.

Rol	Yöntem (sözleşme)	Recall	Alarm/saat	Başarısızlık nedeni
Geliştirme	PX4-yerleşik (kritik)	%58.8	19.58	Alarm yükü ~ 10 kat
Geliştirme	CUSUM (kritik)	%0.0	0.00	Bütçeyi sağlayan sonlu eşik yok
Geliştirme	LSTM (kritik)	%47.1	20.32	Alarm yükü
Geliştirme	PX4-yerleşik (uyarı)	%58.8	19.58	Alarm yükü
Geliştirme	CUSUM (uyarı)	%52.9	0.00	Recall hedefi altı
Geliştirme	LSTM (uyarı)	%82.4	101.60	Aşırı alarm yükü
Prova	PX4-yerleşik (kritik)	%90.0	28.86	Alarm yükü
Prova	CUSUM (kritik)	%0.0	0.00	Eşik sonsuz
Prova	LSTM (kritik)	%90.0	0.00	Geliştirmeye genellemiyor
Prova	PX4-yerleşik (uyarı)	%90.0	28.86	Alarm yükü
Prova	CUSUM (uyarı)	%70.0	7.21	%90 hedefi altı
Prova	LSTM (uyarı)	%100.0	44.86	Alarm yükü

Dikkat çeken örüntü LSTM satırlarındadır: prova kümesinde %90 recall / sıfır alarm gibi görünen model, *aynı dondurulmuş kararla* geliştirme kümesinde %47.1 recall / 20.32 alarm/saat üretmiştir. Bu, kalibrasyon kümesine özgü başarı ve dağılım kararsızlığıdır; ürün genellemesi değildir. Rüzgâr stres testinde (886 SIL/HIL vakası) dondurulmuş dedektörler simülasyonda bütçe içinde kalırken (8.27/6.88 alarm/saat) donanım-döngüde bütçeyi aştı (**20.53/22.61** > 12): çevresel alan kaymasına aşırı hassasiyet. Kritik CUSUM eşığının “sonsuz” kalması yazılım hatası değildir: kalibrasyon kümesinde 2 alarm/saat bütçesini sağlayan sonlu eşik *bulunamamış*, güvenli davranış “hiç alarm üretme” olmuştur. Karar: **NO-GO** — **mevcut veri ve enstrümantasyonla ürün adayı elde edilemez**; kör test hiç açılmadı.

5.7 Komut→tepki artık modeli (son çalışma)

Projenin son çalışması, anomaliyi ham telemetride değil *öğrenilmiş uçuş dinamiği modelinin yeniliğinde* arayan klasik model-bazlı FDI çerçevesine döndü. Kanal başına ridge sonuçları Tablo 10'dedir: Sağlama kapıları (§4.3) bu kez *tasarımın parçasıydı* ve çalıştı: komut-ablasyonu iki kanalın komutu gerçekten kullandığını doğruladı (varyans oranları 1.199 ve 2.497), üçüncü kanalı elemeye yaradı (1.008); genlik testi üç aktif kanalda geçti ($\rho = 0.472, 0.140, 0.018 < 0.5$). En önemlisi, **başlangıç-ayrışması (KS) testi üç başlık sınıfının üçünde de geçti**:

Tablo 10: Kanal başına ridge regresyon — çapraz doğrulama R^2 .

Kanal	CV R^2	Train R^2	Durum
Sabit kanat: 5 komut→tepki kanalı	—	—	Eğitilemedi (bölme için ≥ 2 oturum gerekir; 1 var)
Sabit kanat: çapraz-iz hatası	öğrenmesiz kanal		Kullanıldı
Çok-rotor: duruş hedefi→duruş hızı	0.011	0.364	Zayıf; aşırı uyum
Çok-rotor: motor PWM dağılımı	0.456	0.711	En güçlü öğrenilmiş kanal
Çok-rotor: toplam PWM→dikey ivme	0.000	0.009	Sinyalsiz
Çok-rotor: konum hedefi→hız tepkisi	—	—	Uygun satır yok

Sınıf / kanal	KS	p	Öncesi medyan $ z $	Sonrası medyan $ z $
Sabit kanat motor / çapraz-iz	0.165	5.5×10^{-18}	1.13	1.81
Çok-rotor motor / duruş kanalı	0.177	≈ 0	0.98	1.50
Çok-rotor motor / motor PWM dağılımı	0.570	≈ 0	1.10	5.79
Çok-rotor sensör / duruş kanalı	0.274	≈ 0	0.88	1.59
Çok-rotor sensör / motor PWM dağılımı	0.034	2.3×10^{-91}	0.95	1.02

Yani *sinyal eşikten bağımsız olarak vardır*. Buna rağmen çalışma NO-GO ile kapandı, çünkü eşik kalibrasyonu aşamasında şu ölçüldü: hedef yanlış alarm oranında tek bir alarmı dahi güvenilir çözebilmek için gereken bağımsız normal uçuş maruziyeti mevcut değil:

Veri	Mevcut normal maruziyet	Gerekli asgari	Açık
Sabit kanat (ALFA)	0.169 saat	2.0 saat	11.8×
Çok-rotor (RflyMAD)	0.786 saat	4.0 saat	5.1×

Bootstrap mevcut blokları yeniden örnekleyebilir ama *yeni bağımsız uçuş-saati yaratamaz*. Veri tavanı analizi de kapıyı kapattı: ALFA’nın resmî külliyatı 47 uçuşta sabittir (11 normal; en iyimser yeniden dağıtım +%22 sağlar, 11.8× açığı kapatmaz); RflyMAD’ın resmî arızasız tavanı 84’tür (projede 51; kalan en iyimser 33 aday eklense bile 1.42 saate ulaşılır, 4.0 saat hedefinin 2.58 saat altında — açığı kapatmak ~ 135 ek normal uçuş gerektirir). Eşikler yazılmadı, kör test açılmadı, yanlış alarm hedefi sonuca bakılarak gevşetilmedi.

6 Kök Neden Analizi: Proje Neden Başarısız Oldu?

Yukarıdaki sonuçlar yedi kök nedene indirgenebilir. Her biri için kanıt, önceki bölümlerin ölçülmüş sayılarıdır.

6.1 KN-1: Değerlendirme çıtası uyumsuzluğu — literatürün ölçmediği bir büyüklüğe hedef konu

Literatürdeki “%90+” sonuçların büyük çoğunluğu AUROC/AUPRC/F1 ailesindendir ve dondurulmuş eşikte saatlik yanlış alarm yükü *genellikle hiç raporlanmaz* [16, 15]. Proje bu metriklerde literatürü yakalamıştır (ALFA AUPRC 0.872; ADS-B kural katmanı AUROC 0.765 / AUPRC 0.883). Takılınan nokta, literatürün ölçmediği operasyonel çift metrik oldu. Bu bir teselli cümlesi değil, planlama hatasının tespitidir: *operasyonel bir çıta, ancak o çıtayı istatistiksel olarak taşıyabilecek veri kampanyasıyla birlikte anlamlıdır*. Araştırma-kalitesi küçük veriyle operasyonel-dağıtım seviyesi bir iddia kanıtlanmaya çalışıldı.

6.2 KN-2: Normal uçuş maruziyeti yapısal olarak yetersiz

Saatte ≤ 2 yanlış alarm gibi bir bütçeyi kalibre etmek, tanımı gereği çok sayıda bağımsız normal uçuş-saati gerektirir. Mevcut havuzlar: ALFA 11 normal uçuş (0.169 saat kullanılabilir maruziyet), UAV Attack 6 log, UAV-SEAD ~ 64 bağımsız oturum, RflyMAD 51 arızasız uçuş (0.786 saat). Son çalışmanın kalibrasyon analizi açığı kesinleştirdi: gereken maruziyetin $1/11.8$ 'i ve $1/5.1$ 'i mevcuttu ve resmî külliyat tavanları (47 / 84 uçuş) bu açığı *matematiksel olarak* kapatamıyordu. Etiketli akademik setler “hangi uçuş arızalı” sorusu için tasarlanmıştır; “normal uçuşta saatte kaç kez boşa öteriz” sorusu için değil.

6.3 KN-3: Heterojen normal havuzunda yenilik-tespitinin çökmesi

“Yalnız normali öğren, sapanı işaretle” yaklaşımı, normalin kendisi dağınıksa bozulur; anomali tespiti literatürü bu olguyu (swamping/masking, normallik tanımının belirsizliği) bilinen bir zorluk olarak kaydeder [17]. Dört etiketli sette de normal havuz hem küçük hem heterojendi. Ölçülen belirtiler: her recall kazanımının FA şişmesiyle gelmesi (UAV-SEAD: recall +0.074 için FA $1.89\times$; K-of-N varyantında $3.83\times$), normal havuz 899 uçuşa büyütüldüğünde recall’un 0.126’ya çökmesi (veri artışı, heterojenliği de artırdı), iki seti havuzlamanın en iyi kanalı 0.526’dan 0.149’a düşürmesi.

6.4 KN-4: Genlik-baskınlığı artefaktı — yeniden-kurma tabanlı modellerin gerçek teknik hatası

Projenin en önemli *teknik* bulgusu şudur: üç farklı derin mimari (LSTM-AE, Dense-AE, USAD) UAV-SEAD üzerinde neredeyse aynı skorları üretti ve teşhis testleri nedenini gösterdi — eğitilmiş modellerin skor sıralaması, aynı mimarinin *rastgele-ağırlıklı* kopyasıyla $\rho = 0.964$, ham girdi enerjisiyle ($\|x\|^2$) $\rho = 0.965$ korelasyondaydı. Yani modeller örüntü değil, **genlik** öğrenmişti; kırılmamış sağlam-ölçekleme, bir avuç aşırı-genlikli pencerenin skoru domine etmesine izin vermişti. Göreli-hata düzeltmesi uygulandığında korelasyonlar kırıldı ($\rho = 0.13\text{--}0.23$) ama altından operasyonel sinyal çıkmadı: recall < 0.06 . ADS-B’deki üç sinir ağı da aynı bayrağı aldı ($\rho = 0.84\text{--}0.94$).

Bu artefaktın literatürdeki karşılığı, sığ/derin anomali yöntemlerinin “kestirme öğrenme” (shortcut learning) davranışı ve kusurlu kıyaslarda önemsiz çözülebilirlik bulgusudur [16, 17]. Projede bu hata *yakalandı, raporlandı ve sonraki tüm modellere zorunlu sağlama kapısı yapıldı* (§4.3); nitekim sonradan tasarlanan bağlamsal LSTM ($\rho = 0.650$) ve komut→tepki artıkları ($\rho \leq 0.472$) bu kapıları geçti. Ancak ilk yarıdaki derin-model sonuçlarının tamamını geçersizleştirmesi, projeye ciddi zaman kaybettirdi.

6.5 KN-5: Etiket granülerliği uyumsuzluğu — kolay soruya doğru cevap

Uçuş-düzeyi etiketle ölçmek (“bu uçuşta arıza var mı”) ile olay-aralığı etiketiyle ölçmek (“arıza hangi saniyede başladı, ne kadarını kapsadı”) arasındaki fark projede iki kez sayısallaştı: RflyMAD’de $0.749 \rightarrow 0.526$; ALFA’da point-adjust benzeri şişirme düzeltmesiyle $0.594 \rightarrow 0.194\text{--}0.224$. Literatür bu şişirmeyi sistematik olarak belgelemiştir [15]. ADS-B tarafında vekil pencere etiketlemesinin ~ 0.75 ’lik yapısal AUC tavanı da aynı ailedendir: *etiketin sorduğu soru ile operasyonel soru aynı değilse, metrik ne kadar parlaksa yorum o kadar yanıltıcıdır*.

6.6 KN-6: Fiziksel gözlenebilirlik boşlukları — sinyal sensörde yoksa modelde de yoktur

Dört ayrı ölçüm, bazı anomali türlerinin mevcut kolonlarda *ilkesel olarak* görünmez olduğunu gösterdi: (i) ağ-katmanı DoS, uçuş fiziği kolonlarına yansımıyor (6 logdan 4’ünde tespit edilemez); (ii) RflyMAD’de ESC telemetrisi (RPM/akım/voltaj/sıcaklık) şemada var ama tüm uçuşlarda sabit sıfır — motor sağlığı pilotu bu yüzden hiç açılmadı; (iii) ADS-B’de barometrik-geometrik irtifa

farkı kanalının fit MAD'ı tam sıfır; (iv) 2 m/s sinsi GPS kayması artık uzayında normal varyasyon içinde kalıyor ve sinsi rampada olay-ıçi aktif kapsama 0.184'te tıkanıyor. Bu vakalarda başarısızlık modelin değil, *enstrümantasyonun* sınırır; hiçbir yöntem ailesi bu boşluğu kapatamazdı.

6.7 KN-7: Alan (domain) kayması ve genellemesizlik

Simülasyon/gerçek karışımı UAV Attack'te sinyali sistematik ters çevirdi (ROC 0.21; EKF test-oranı kanalında ters korelasyon — arıza sırasında ölçüm reddi mekanizması yenilik sinyali bastırıyor). GNSS çalışmasında aynı dondurulmuş LSTM kararı prova kümesinde %90 / sıfır alarm, geliştirme kümesinde %47.1 / 20.32 alarm-saat üretti; rüzgâr stresinde simülasyon bütçe içi, donanım-döngü bütçe dışı (20.53/22.61 > 12) çıktı. İki veri setini havuzlamak en iyi kanalı 0.526'dan 0.149'a düşürdü. Küçük veri + heterojen koşullar altında öğrenilen karar sınırları roller/alanlar arasında taşınmadı.

6.8 Kök nedenlerin etkileşimi

Bu yedi neden bağımsız değildir; birbirini besledi. Küçük normal havuz (KN-2) heterojenliği görünmez kıldı (KN-3); heterojenlik derin modelleri genlik kestirmesine itti (KN-4); parlak görünen uçuş-düzeyi metrikler (KN-5) bu artefaktın geç fark edilmesine yol açtı; operasyonel çıta (KN-1) ise tüm bu zincirin en zayıf halkasını — kalibrasyon maruziyetini — sürekli test etti ve her seferinde kırdı. Son iki çalışmanın katkısı, bu zinciri ayrıştırıp “sinyal var mı” (evet; KS testleri) ile “eşik kurulabilir mi” (hayır; maruziyet açığı) sorularını ayrı ayrı, eşikten bağımsız biçimde cevaplamasıdır.

7 Neler Çalıştı — Dürüst Pozitifler

Başarısızlık raporunun simetrik yükümlülüğü, neyin çalıştığını da kaydetmektir:

- **Fizik-tutarlılık artıkları + kural katmanı**, ADS-B'de üç sinir ağını da geçti (AUC 0.600 > 0.552–0.572) ve düzeltilmiş etiketlerle AUROC 0.765 / AUPRC 0.883'e ulaştı; bariz senar-yolarda olay-yakalama 0.95+ idi. Basit ve teşhis edilebilir yöntemin karmaşık olanı yendiği bu bulgu, literatürdeki “tek kazanan yok” sonucuyla tutarlıdır [18].
- **Sıfır-atış temel model** (Chronos), alan-ıçi eğitim olmadan motor kanalında 0.205 → 0.390 iyileşme sağladı — projedeki nadir gerçek yönlemsel kazanımlardan biri [9].
- **Sağlama kapıları mimarisi** (genlik, eğitilmemiş-eş, ablasyon, KS) ölümcül bir artefaktı yakaladı ve tekrarını önledi; sonraki modeller bu kapılardan geçerek eğitildi.
- **Model-bazlı FDI dönüşü** sinyalin varlığını eşikten bağımsız kanıtladı (motor PWM dağılım kanalında KS 0.570; başlangıç sonrası medyan $|z|$ 1.10 → 5.79) ve en güçlü öğrenilmiş kanalı üretti (CV R^2 0.456).
- **Metodolojik disiplin**: kör test kümeleri hiç açılmadı; eşikler sonuca bakılarak gevşetilmedi; şüpheli etiketli uçuşlar sonuç görülmeden dışlandı; her NO-GO sayısal gerekçeyle belgelendi. Sonuç tablosundaki “başarısız” satırlarının bir kısmı, hile yapan bir değerlendirmenin parlak göstereceği konfigürasyonlardır.

8 Dersler ve Öneriler

1. **Operasyonel çıta, veri kampanyasıyla birlikte tasarlanmalı.** “ $\leq \lambda$ yanlış alarm/saat” iddiası için gereken bağımsız normal uçuş-saati *deney başlamadan* hesaplanabilir ve hesaplanmalıdır; mevcut açık 5–12 kat idi. Bu ölçekte açık, yöntem seçimiyle kapanmaz.

2. **Olay-aralığı etiketi olmayan veri setiyle operasyonel iddia kurulmamalı.** Uçuş-düzeyi etiket yalnız araştırma metriği taşıır; point-adjust ve vekil etiket şişirmeleri kendi verimizde 2–3 kat fark yarattı.
3. **Sağlama kapıları en başa konmalı.** Genlik ve eğitilmemiş-eş testleri ilk turda mevcut olsaydı, derin-model turlarının tamamına yakını daha ilk hafta geçersiz sayılacaktı.
4. **Yeniden-kurma tabanlı otokodlayıcılar, manevralı İHA telemetrisi için uygun var-sayılan değil.** Manevra genliği ile anomali genliği aynı ekseninde yarışıyor; komut→tepki artığı (model-bazlı FDI) manevrayı yapısal olarak skordan düşürüyor. Devam edilecekse buradan devam edilmeli.
5. **Gözlenebilirlik denetimi model işinden önce gelir.** Kolon şemasının varlığı, sinyalin varlığı değildir (sıfır-varyanslı ESC alanları; telemetriye yansımayan ağ saldırıları). Her hedef anomali türü için “hangi kolonda, hangi fizikle görünür?” sorusu yazılı cevaplanmalı.
6. **İnterpolasyon Silver katmanına sokulmamalı;** her kanal doğal hızında tutulup geçmişe-bakan hizalama ve bayatlık kolonlarıyla işlenmeli.
7. **Yeniden açma koşulları** (her ikisi de veri kararıdır, yöntem kararı değil): (a) kontrollü yeni normal-uçuş kampanyası (çok-rotor için ~135+ ek normal uçuş ölçeğinde) ve fiziksel olarak belgelenmiş arıza enjeksiyonu; veya (b) yanlış alarm bütçesinin ayrı bir ön-kayıtla, yeni bir deney sözleşmesi olarak yeniden müzakeresi.

9 Sonuç

Proje, hedeflediği operasyonel anomali dedektörünü üretememiştir; bu rapor bunun nedenlerini sayı sayı belgelemiştir. Bununla birlikte nihai tablo “hiçbir şey öğrenilemedi” değildir: eşikten bağımsız testler en az üç sınıfta gerçek sinyal kanıtlamış; genlik-baskınlığı artefaktı gibi literatürde de yaygın bir değerlendirme tuzağı yakalanıp kapatılmış; ve başarısızlığın ana kaynağının yöntem ailesi değil, *operasyonel çıta ile akademik veri setlerinin taşıma kapasitesi arasındaki yapısal uyumsuzluk* olduğu gösterilmiştir. Projenin son hâli iki cümleyle özetlenir: **sinyal var; mevcut veriyle operasyonel karar sınırı kurulamaz.** Bu ayrımın kendisi — ve onu kuran eşikten-bağımsız sağlama/kalibrasyon metodolojisi — projenin aktarılabilir ana çıktısıdır.

Kaynaklar

- [1] A. Keipour, M. Mousaei, S. Scherer, “ALFA: A Dataset for UAV Fault and Anomaly Detection,” *The International Journal of Robotics Research*, 40(2–3), 2021. arXiv:1907.06268.
- [2] J. Whelan, T. Sangarapillai, O. Minawi, A. Almeahadi, K. El-Khatib, “Novelty-based Intrusion Detection of Sensor Attacks on Unmanned Aerial Vehicles,” *Proc. ACM Q2SWinet*, 2020 (UAV Attack Dataset, IEEE DataPort).
- [3] Rfly-OpenHA proje ekibi (Beihang Üniversitesi), “RflyMAD: A Dataset for Multicopter Fault Detection and Health Assessment,” resmî veri dokümantasyonu: https://rfly-openha.github.io/documents/4_resources/dataset.html.
- [4] adsb.lol topluluk ADS-B ağı, günlük tam-ağ arşivleri. <https://www.adsb.lol>.
- [5] F. T. Liu, K. M. Ting, Z.-H. Zhou, “Isolation Forest,” *Proc. IEEE ICDM*, 2008.
- [6] G. Ke *vd.*, “LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree,” *NeurIPS*, 2017.
- [7] P. Malhotra, A. Ramakrishnan, G. Anand, L. Vig, P. Agarwal, G. Shroff, “LSTM-based Encoder-Decoder for Multi-sensor Anomaly Detection,” *ICML Anomaly Detection Workshop*, 2016. arXiv:1607.00148.

- [8] J. Audibert, P. Michiardi, F. Guyard, S. Marti, M. A. Zuluaga, “USAD: UnSupervised Anomaly Detection on Multivariate Time Series,” *Proc. ACM KDD*, 2020.
- [9] A. F. Ansari *vd.*, “Chronos: Learning the Language of Time Series,” *Transactions on Machine Learning Research*, 2024. arXiv:2403.07815.
- [10] E. S. Page, “Continuous Inspection Schemes,” *Biometrika*, 41(1–2), 1954.
- [11] M. Basseville, I. V. Nikiforov, *Detection of Abrupt Changes: Theory and Application*, Prentice Hall, 1993.
- [12] V. Vovk, A. Gammerman, G. Shafer, *Algorithmic Learning in a Random World*, Springer, 2005.
- [13] A. S. Willsky, “A Survey of Design Methods for Failure Detection in Dynamic Systems,” *Automatica*, 12(6), 1976.
- [14] R. Isermann, *Fault-Diagnosis Systems: An Introduction from Fault Detection to Fault Tolerance*, Springer, 2006.
- [15] S. Kim, K. Choi, H.-S. Choi, B. Lee, S. Yoon, “Towards a Rigorous Evaluation of Time-Series Anomaly Detection,” *Proc. AAAI*, 2022.
- [16] R. Wu, E. Keogh, “Current Time Series Anomaly Detection Benchmarks are Flawed and are Misleading the Community,” *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 2021.
- [17] L. Ruff *vd.*, “A Unifying Review of Deep and Shallow Anomaly Detection,” *Proceedings of the IEEE*, 109(5), 2021.
- [18] S. Schmidl, P. Wenig, T. Papenbrock, “Anomaly Detection in Time Series: A Comprehensive Evaluation,” *Proceedings of the VLDB Endowment*, 15(9), 2022.